

日期: 5.14

科目: 第12章

错题原因

未想到摆脱地球引力指高度趋于正无穷.

知识点总结

根据物理知识求解.

$$F_{31} = G \frac{Mm}{r^2}.$$

掌握程度



○ 题目 & 错解

3. 将地面上质量为 m 的物体铅直向上举高, 记地球半径为 R , 质量为 M , 引力常数为 G , 则物体摆脱地球引力至少需做功 $\frac{GMm}{R}$.

○ 正解 & 同类题型

$$\frac{GM}{R}$$

设举至高度 h .

$$W(a) = \int_R^{R+h} G \frac{M}{x^2} dx$$

$$W = \lim_{h \rightarrow +\infty} W(a) = \int_R^{+\infty} G \frac{M}{x^2} dx = -GM \frac{1}{x} \Big|_R^{+\infty} = \frac{GM}{R}.$$

日期: 5.14

科目: 第12章

错题原因

物理量与物理关系太多导致混乱.

知识点总结

弄清物理关系. 根据物理关系列出
式子寻找关系. 计算.

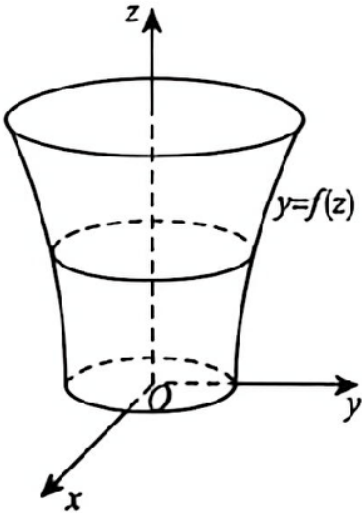
反算 $f(z)$ 时要积分. 应采取分离变
量的措施. 将 $f(z)$ 放在等式一边.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

7. 以 yOz 面上的平面曲线段 $y = f(z) (z \geq 0)$ 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成无上盖容器(见图), 现以 $3 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率把水注入容器内, 水面的面积以 $\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ 的速率增大. 已知容器底面积为 $16\pi \text{ cm}^2$, 求曲线 $y = f(z)$ 的方程.



正解 & 同类题型

记 t 时刻容器水深 $z(t)$.

注入水的体积 $V(t) = \int_0^{z(t)} \pi f^2(u) du$.

水面面积 $S(t) = \pi f^2(z)$

由题: $\frac{dV(t)}{dt} = \pi f^2[z(t)] \cdot \frac{dz}{dt} = 3$

$\frac{dS(t)}{dt} = \pi \cdot 2f(z) \cdot \frac{d[f(z)]}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = 2\pi$

因此 $\frac{d[f(z)]}{dz} \cdot \frac{z}{f(z)} = \frac{2}{3}$

分离变量: $\frac{d[f(z)]}{f(z)} = \frac{2}{3} \frac{z}{f(z)} dz$

$\int \frac{d[f(z)]}{f(z)} = \int \frac{2}{3} dz$

$\ln |f(z)| = \frac{2}{3} z + \ln C_1$

$f(z) = \pm C_1 \cdot e^{\frac{2}{3}z} = C e^{\frac{2}{3}z} \quad (z \geq 0)$